INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina de Programação Orientada a Objetos
Disciplina de Fundamentos de Bancos de Dados
Disciplina de Programação Web

Projeto Integrado do 4º Bimestre (2026)

Objetivo

O objetivo deste projeto é proporcionar aos alunos a oportunidade de aplicar, em um sistema web completo, os conhecimentos adquiridos nas disciplinas de Programação Orientada a Objetos, Fundamentos de Banco de Dados e Programação Web: da modelagem dos dados à implementação das telas.

Além do produto final, o projeto avalia o **processo de desenvolvimento**. O sistema deve ser construído de forma contínua ao longo do bimestre, com entregas parciais verificadas em sala, e cada estudante deve ser capaz de explicar e modificar o código que entregou.

Equipes

- O projeto deve ser realizado em equipes de no máximo 3 alunos.
- Cada integrante é responsável por pelo menos um **cadastro completo** entre os cadastros principais do tema: tabela no banco, classes, rotas e telas de listagem e de cadastro. A divisão deve ser registrada no README do repositório até o Marco 1. Equipes com menos de 3 integrantes implementam um cadastro principal por integrante.
- Todos os integrantes devem contribuir com código durante todo o bimestre, e não apenas em uma parte dele.
- A nota é individual: integrantes da mesma equipe podem receber notas diferentes (ver seção Avaliação).
- Mudanças na composição das equipes após o Marco 1 só podem ocorrer com autorização dos professores.

Escolha dos Temas

Os temas serão sorteados pelos professores de Banco de Dados (912A, 922A) entre os 10 temas descritos ao final deste documento. As orientações do front-end serão conduzidas pelos professores de Programação Web, de acordo com as telas especificadas neste documento.

Cada tema define entidades mínimas, cadastros principais, funcionalidades obrigatórias e regras de negócio. A equipe pode ampliar o sistema, desde que cumpra todo o mínimo exigido. Ampliações não compensam requisitos obrigatórios ausentes.

Cronograma e Entregas Parciais

Para evitar que o projeto seja feito apenas nos últimos dias, o desenvolvimento é dividido em marcos (entregas parciais). Cada marco é verificado **em sala**, em uma demonstração curta (cerca de 5 minutos por equipe), e compõe a nota do projeto. As datas de cada marco serão divulgadas pelos professores no início do bimestre.

Marco	Semana	Data	O que deve estar pronto	Como é verificado
M0	1	27/10	Equipe formada e tema sorteado. Repositório criado, com os professores adicionados, e README inicial (integrantes, tema e divisão dos cadastros).	Conferência do repositório.
M1	2	10/11	Modelagem: modelo conceitual (DER) e modelo lógico, iniciados em sala; diagrama de classes inicial; quadro de tarefas criado.	Apresentação ao professor de Banco de Dados, com perguntas a cada integrante.
M2	3	17/11	Scripts SQL de criação e povoamento do banco; classes de modelo; tela de login com cookies, menu e opção Sair funcionando.	Demonstração do sistema rodando no laboratório.
M3	4	17/11	Cadastros principais completos (listagem, inclusão, edição, remoção e validação), um por integrante.	Demonstração individual: cada aluno apresenta o seu cadastro.
M4	5	24/11	Funcionalidades específicas do tema, regras de negócio, consultas e relatórios.	Demonstração da equipe.
M5	6	01/12	Entrega final, apresentação e arguição individual com modificação ao vivo.	Apresentações para os professores das três disciplinas.

Regras dos marcos:

- Marco apresentado com atraso, até a aula seguinte, vale no máximo 50% da nota daquele marco. Depois disso, a nota do marco é zero, salvo nos casos de justificativa previstos nas normas do IFAL.
- A nota de um marco **não é recuperada na entrega final**: entregar o sistema completo no último dia não substitui as entregas parciais.
- Os ajustes solicitados pelos professores em um marco devem estar resolvidos no marco seguinte.
- Parte das aulas de laboratório será reservada para o desenvolvimento do projeto, com acompanhamento dos professores.

Repositório Git e Registro do Trabalho

O histórico do repositório é a principal evidência de que o sistema foi construído ao longo do bimestre e de quem fez cada parte.

- É obrigatório o uso de Git, com repositório no GitHub (ou outra plataforma indicada pelos professores), criado no Marco 0 e com os professores adicionados como colaboradores.

- Cada integrante deve fazer commits com **a sua própria conta**, com mensagens que descrevam o que foi feito (ex.: “Adiciona validação de e-mail no cadastro de leitor”). Mensagens como “update”, “ajustes” ou “versão final” não servem como registro.
- Espera-se pelo menos um commit de cada integrante em cada semana do projeto. Semanas sem commits devem ser justificadas no diário de bordo.
- Commits com grande volume de código adicionado de uma só vez, especialmente às vésperas de uma entrega, serão analisados e poderão ser objeto de arguição específica.
- **Diário de bordo:** cada integrante mantém no repositório o arquivo diario/nome-do-aluno.md, atualizado semanalmente com 3 a 5 linhas: o que fiz, que dificuldade encontrei, como resolvi e o que farei na próxima semana.
- **Quadro de tarefas:** a equipe mantém um quadro (ex.: GitHub Projects ou Issues) com as tarefas, o responsável por cada uma e a situação atual.

Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Ferramentas de IA fazem parte da prática profissional e podem ajudar no aprendizado, mas o objetivo deste projeto é que **você** aprenda a modelar, programar e integrar um sistema. Por isso, a IA pode ser usada como **tutor**, nunca como **autora** do projeto.

Usos permitidos

- Tirar dúvidas sobre conceitos (ex.: diferença entre chave primária e chave estrangeira, como funciona um cookie, o que é herança).
- Pedir a explicação de uma mensagem de erro do seu código.
- Pedir exemplos genéricos, não relacionados ao seu tema, para entender uma sintaxe ou um recurso.
- Pedir a revisão de um trecho que você escreveu, aplicando por conta própria apenas as sugestões que você entende.

Usos proibidos

- Usar agentes de IA ou ferramentas que criam ou editam o projeto de forma autônoma: modos agente de editores (ex.: GitHub Copilot em modo agente, Cursor, Windsurf), agentes de linha de comando (ex.: Claude Code, Codex, Gemini CLI) e geradores de aplicações completas (ex.: Lovable, Bolt, v0).
- Enviar o enunciado do tema, ou partes dele, para uma IA e usar o resultado como projeto ou como funcionalidade.
- Gerar com IA o DER, o modelo lógico, os scripts SQL de criação do banco ou o diagrama de classes.
- Gerar com IA telas, rotas ou cadastros completos para copiar e colar no projeto.
- Escrever com IA o diário de bordo ou a declaração de uso de IA.

Declaração obrigatória

Todo uso de IA deve ser registrado no arquivo USO_DE_IA.md do repositório, no mesmo dia, informando: data, integrante, ferramenta, finalidade, resumo da pergunta feita e o que foi aproveitado (e como foi adaptado).

O uso declarado e dentro das regras **não reduz a nota**. O uso proibido ou não declarado será tratado como fraude acadêmica: a parte afetada recebe nota zero para os alunos envolvidos, sem prejuízo das demais medidas previstas nas normas do IFAL.

Comprovação de autoria

- **Arguição:** nos marcos e na entrega final, os professores podem pedir a qualquer integrante que explique qualquer parte do código, do banco de dados ou das telas, inclusive partes feitas por colegas de equipe.
- **Modificação ao vivo:** na apresentação final, cada aluno fará, diante dos professores e sem uso de IA, uma pequena alteração no próprio projeto (ex.: incluir um novo campo na tabela e no formulário, criar uma validação, escrever uma nova consulta SQL).
- Código que o aluno não consegue explicar nem modificar será considerado como não produzido por ele, e a nota individual correspondente será zero.

Requisitos Técnicos Mínimos

Banco de Dados

- Modelo conceitual (DER) e modelo lógico, versionados no repositório (imagem ou PDF).
- No mínimo 5 tabelas, incluindo a de usuários, com pelo menos um relacionamento 1:N e um relacionamento N:N.
- Restrições adequadas: chaves primárias e estrangeiras, NOT NULL, UNIQUE e CHECK onde fizer sentido.
- Scripts SQL de criação (DDL) e de povoamento, com pelo menos 10 registros nas tabelas principais, escritos pela equipe e versionados.
- Pelo menos 3 consultas com JOIN e 1 consulta com agregação (GROUP BY) utilizadas pelo sistema, por exemplo nos relatórios do tema.
- Uso do SGBD relacional adotado nas aulas.

Programação Orientada a Objetos

- Uma classe de modelo para cada entidade principal, com atributos encapsulados.
- Pelo menos um uso justificado de herança ou de interface (ex.: Filme e Série herdando de Título; perfis diferentes de usuário).
- Separação de responsabilidades: o acesso ao banco fica em classes próprias (ex.: DAO ou repositório), separado das rotas e das telas.
- Tratamento de exceções nas operações com o banco, com mensagens compreensíveis para o usuário.

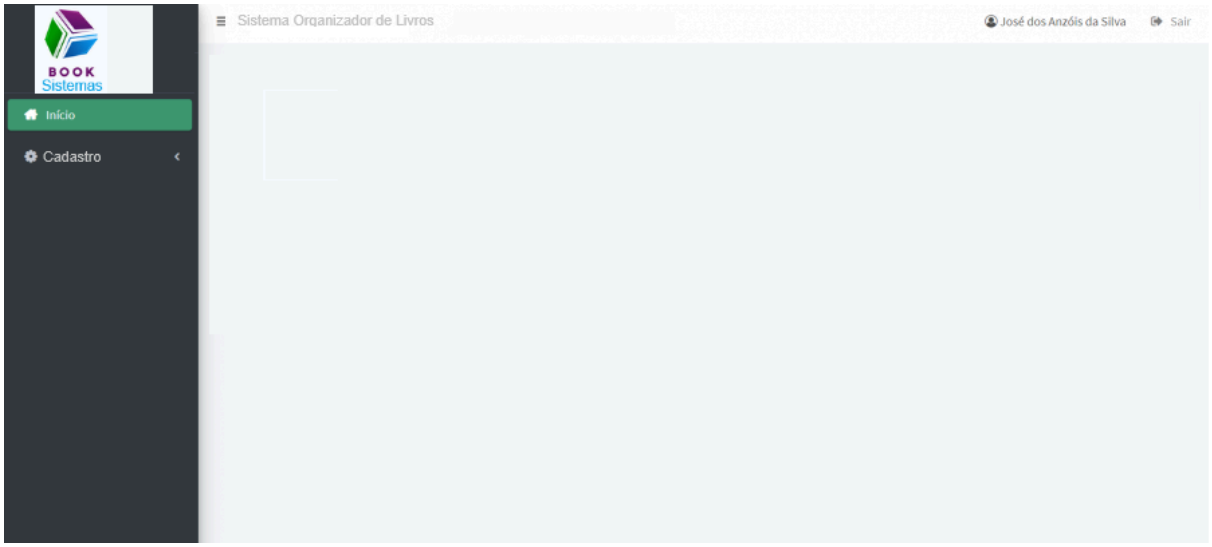
- Diagrama de classes atualizado na entrega final.

Front-End (Programação Web)

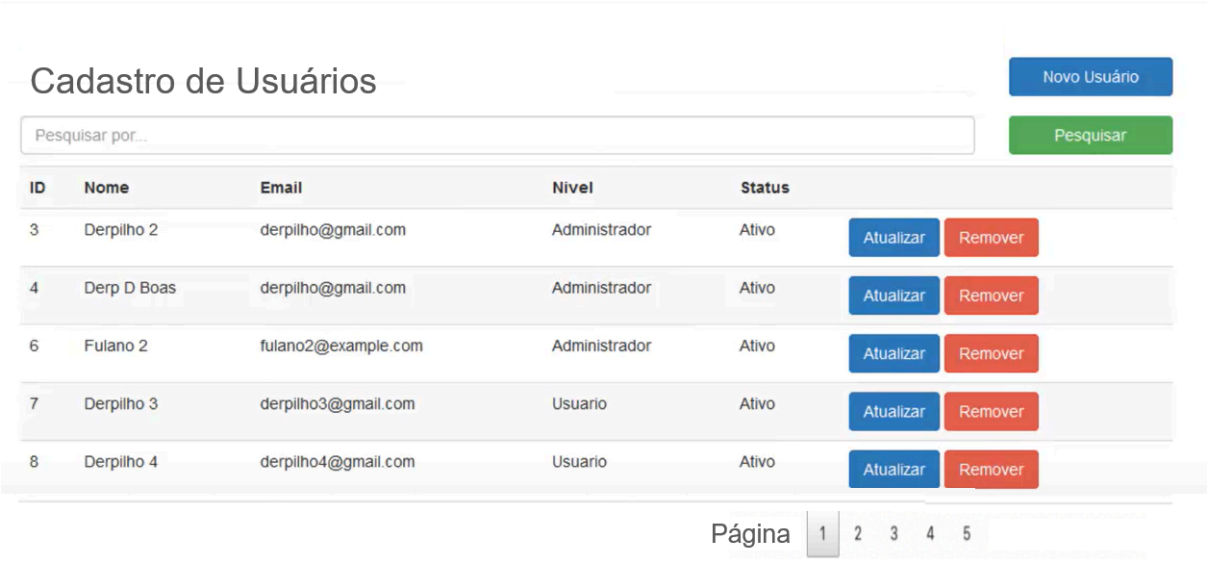
A primeira tela do sistema deverá ser uma tela de login com os campos do layout abaixo (o *design* da tela fica por conta de cada equipe). Inclua o logotipo do sistema na tela. O botão "Cadastre-se" na tela de login **não é obrigatório** (recomendado para quem deseja seguir na área de informática). Esta tela deverá usar cookies para guardar o usuário e a situação de login (logado ou não).



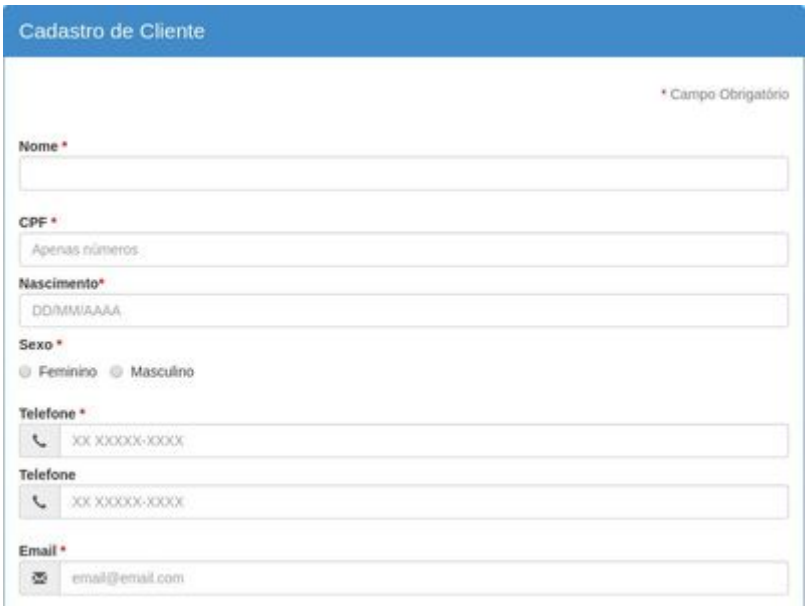
A segunda tela, apresentada quando o usuário digitar e-mail e senha válidos, deverá conter um menu (horizontal ou vertical) com as opções definidas nas funcionalidades do tema. Deverá apresentar o e-mail do usuário e a opção Sair, que remove os cookies e retorna à tela de login.



A terceira tela mostra os dados de um cadastro do sistema em uma tabela, com os botões Atualizar e Remover em cada linha e um botão Novo. Ao clicar em Remover, o sistema deve pedir confirmação e chamar a rota /excluirNomeCadastro, passando como parâmetro a chave primária do registro a ser excluído.



Os botões Atualizar e Novo devem abrir a mesma tela de cadastro: com os campos preenchidos, ao clicar em Atualizar, e com os campos vazios, ao clicar em Novo. Segue abaixo um exemplo da tela de cadastro:



Os campos da tela de cadastro variam de acordo com cada projeto. Requisitos mínimos obrigatórios de cada tela de cadastro:

- O formulário deve conter no mínimo 5 campos;
- Pelo menos um campo de seleção (podendo usar radio ou select);
- Pelo menos um campo de checagem;
- A validação dos campos deve ocorrer no front-end e no back-end, de acordo com a particularidade de cada campo (ex.: validação de e-mail, de data de nascimento etc.);
- Além do botão “Salvar”, o formulário deve conter um botão para retornar à tela de listagem sem realizar nenhuma alteração;
- Em caso de erro de validação no back-end, o sistema deve retornar para a mesma tela, com os dados preenchidos e uma mensagem informando precisamente qual erro ocorreu.

As telas acima são o mínimo necessário para cada projeto. Outras telas serão necessárias de acordo com as funcionalidades de cada tema (relatórios, painéis, agendas etc.).

Entregáveis Finais

- Código-fonte no repositório, com o histórico completo de commits.
- README com integrantes, divisão das tarefas, tema, tecnologias utilizadas, instruções para executar o sistema e um usuário/senha de teste.
- Pasta banco/ com o DER, o modelo lógico e os scripts SQL de criação e povoamento.
- Diagrama de classes.
- Diários de bordo individuais e arquivo USO_DE_IA.md.
- Sistema funcionando para a apresentação no laboratório.

Avaliação

A nota do projeto combina o processo (marcos e registro do trabalho), o produto final e o desempenho individual. Cada disciplina avalia os itens de sua área e define como a nota do projeto compõe a sua média do bimestre.

Componente	O que é avaliado	Peso
Marcos M1 a M4	Cumprimento das entregas parciais nas datas, verificado em sala.	30%
Registro do trabalho	Regularidade dos commits de cada integrante, diário de bordo, quadro de tarefas e declaração de uso de IA.	10%
Produto final	Requisitos técnicos mínimos, funcionalidades obrigatórias e regras de negócio do tema.	30%
Arguição e modificação ao vivo (individual)	Explicação do código e alteração feita em sala, sem IA.	30%

- Integrantes da mesma equipe podem receber notas diferentes, de acordo com a participação registrada no repositório e com o desempenho na arguição.
- O aluno que faltar à apresentação final sem justificativa recebe zero nos componentes individuais.
- Cópia de código entre equipes resulta em nota zero no item copiado para todas as equipes envolvidas.

Temas e Principais Funcionalidades

Todos os temas devem incluir o login, o menu e as telas de listagem e cadastro descritas na seção Front-End. Para cada tema são indicados: entidades mínimas, cadastros principais (um por integrante), funcionalidades obrigatórias, regras de negócio e uma sugestão opcional.

Envio de e-mails ou SMS, pagamento online e integração com sistemas externos **não** fazem parte do escopo. Quando um tema pedir avisos ou lembretes, eles devem ser exibidos dentro do próprio sistema.

Tema 1: Achados e Perdidos do Campus

Sistema para o setor de achados e perdidos de uma escola registrar objetos encontrados e devolvê-los aos donos com segurança.

Entidades mínimas: Usuário, Objeto, Categoria, Local, Etiqueta (cor, marca, material; N:N com Objeto) e Solicitação de Devolução.

Cadastros principais (um por integrante): Objeto, Local e Solicitação de Devolução.

Funcionalidades obrigatórias

1. Registrar objetos encontrados com descrição, categoria, local, data e etiquetas (cor, marca, material).
2. Pesquisar objetos por categoria, local, período e etiquetas.
3. Registrar solicitações de devolução, com os dados do solicitante e a descrição de características que só o dono saberia informar.
4. Analisar as solicitações (aprovar ou recusar) e registrar a devolução, com data e responsável pela entrega.
5. Relatórios: objetos por categoria e por local, tempo médio até a devolução e objetos sem dono há mais tempo.

Regras de negócio

- Um objeto só pode ser devolvido se houver uma solicitação aprovada para ele.
- Objeto já devolvido não aceita novas solicitações.
- Após um prazo configurável (ex.: 90 dias) sem dono, o objeto passa para a situação “destinado à doação” e deixa de aparecer na busca.
- O mesmo solicitante não pode ter duas solicitações abertas para o mesmo objeto.

Opcional: Página de consulta sem login, mostrando apenas categoria, local e data dos objetos, sem detalhes que permitam fraude.

Tema 2: Gestão de Eventos Acadêmicos

Sistema para organizar um evento como uma semana de tecnologia: programação, inscrições, presença e certificados.

Entidades mínimas: Usuário, Evento, Atividade (Palestra e Minicurso), Palestrante, Participante e Inscrição (N:N entre Participante e Atividade).

Cadastros principais (um por integrante): Atividade, Palestrante e Participante.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastrar eventos e suas atividades: palestras e minicursos (com carga horária e número de vagas), com palestrante, sala, data e horário. Palestra e Minicurso devem ser modelados com herança.
2. Exibir a programação do evento por dia e por tipo de atividade.
3. Inscrever participantes nas atividades.
4. Registrar a presença dos inscritos em cada atividade.

5. Emitir, em tela própria para impressão, a declaração de participação com a lista de atividades e a carga horária total.
6. Relatórios: atividades mais procuradas e taxa de presença por atividade.

Regras de negócio

- O número de inscritos em um minicurso não pode ultrapassar o número de vagas.
- Um participante não pode se inscrever em duas atividades no mesmo horário.
- Duas atividades não podem ocupar a mesma sala no mesmo horário.
- A presença só pode ser registrada para participantes inscritos, e a declaração inclui apenas atividades com presença.

Opcional: Lista de espera automática quando as vagas de um minicurso se esgotarem.

Tema 3: Abrigo e Adoção de Animais

Sistema para um abrigo acompanhar os animais resgatados, sua vacinação e o processo de adoção.

Entidades mínimas: Usuário, Animal, Espécie, Vacina, Aplicação de Vacina (N:N entre Animal e Vacina), Adotante e Pedido de Adoção.

Cadastros principais (um por integrante): Animal, Adotante e Pedido de Adoção.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastrar animais com nome, espécie, porte, sexo, idade estimada, data de resgate e situação (em tratamento, disponível, adotado).
2. Registrar as vacinas aplicadas, com data e data da próxima dose.
3. Pesquisar animais disponíveis por espécie, porte, sexo e idade.
4. Registrar pedidos de adoção e acompanhar suas etapas (em análise, visita agendada, aprovado, recusado).
5. Painel: vacinas que vencem nos próximos 15 dias, animais disponíveis há mais tempo e adoções por mês.

Regras de negócio

- Só um animal com situação “disponível” pode receber pedidos de adoção.
- Um animal só pode ficar disponível com as vacinas obrigatórias da sua espécie em dia.
- Ao aprovar um pedido, o animal passa para “adotado” e os demais pedidos abertos para ele são recusados automaticamente.
- O adotante deve ser maior de idade (verificado pela data de nascimento).

Opcional: Acompanhamento pós-adoção, com registro das visitas feitas pelo abrigo.

Tema 4: Horta Escolar

Sistema para organizar uma horta escolar ou comunitária: canteiros, plantios, tarefas de cuidado e colheitas.

Entidades mínimas: Usuário, Canteiro, Cultura (espécie cultivada), Plantio, Voluntário, Tarefa (rega, adubação, capina etc.), Escala (N:N entre Voluntário e Tarefa) e Colheita.

Cadastros principais (um por integrante): Canteiro, Plantio e Voluntário.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastrar canteiros (identificação, localização e área) e culturas (nome e ciclo em dias até a colheita).
2. Registrar plantios nos canteiros, com data e quantidade de mudas ou sementes, calculando a data prevista de colheita.
3. Agendar tarefas de cuidado e distribuí-las entre os voluntários.
4. Registrar colheitas, com quantidade em kg e destino (merenda, doação, outros).
5. Painel: canteiros livres e ocupados, colheitas previstas para as próximas 2 semanas, tarefas atrasadas e produção por cultura.

Regras de negócio

- Um canteiro só pode ter um plantio ativo de cada vez.
- A data prevista de colheita é a data do plantio somada ao ciclo da cultura.
- Só é possível registrar colheita de um plantio ativo; a colheita final encerra o plantio e libera o canteiro.
- Um voluntário não pode ser escalado para duas tarefas no mesmo horário.

Opcional: Histórico de culturas por canteiro, com alerta quando a mesma cultura for plantada duas vezes seguidas no mesmo canteiro.

Tema 5: Jogos Internos

Sistema para organizar os jogos internos de uma escola: modalidades, equipes, atletas, partidas e classificação.

Entidades mínimas: Usuário, Modalidade, Turma, Equipe, Atleta, Inscrição (N:N entre Atleta e Equipe) e Partida.

Cadastros principais (um por integrante): Equipe, Atleta e Partida.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastrar modalidades, com número mínimo e máximo de atletas por equipe.
2. Montar as equipes de cada turma por modalidade e inscrever os atletas.
3. Agendar partidas (data, horário e local) e registrar os placares.
4. Exibir a tabela de classificação de cada modalidade, calculada por consulta SQL (pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo).
5. Relatórios: agenda de jogos do dia e quadro de vitórias por turma.

Regras de negócio

- Um atleta pode participar de no máximo um número configurável de modalidades.
- Uma equipe só pode ter partidas agendadas se tiver o número mínimo de atletas inscritos.

- Uma equipe não pode ter duas partidas em horários sobrepostos, e um local não pode receber duas partidas ao mesmo tempo.
- Vitória vale 3 pontos e empate vale 1 ponto.

Opcional: Geração automática da tabela de jogos no formato todos contra todos.

Tema 6: Central de Chamados de Manutenção

Sistema para os setores de uma instituição abrirem chamados de manutenção (informática, elétrica, hidráulica etc.) e acompanharem o atendimento.

Entidades mínimas: Usuário, Setor, Equipamento, Categoria, Técnico, Habilitação (N:N entre Técnico e Categoria), Chamado e Andamento.

Cadastros principais (um por integrante): Equipamento, Técnico e Chamado.

Funcionalidades obrigatórias

1. Abrir chamados informando setor, categoria, equipamento (quando houver), descrição do problema e prioridade.
2. Atribuir chamados a técnicos habilitados na categoria.
3. Registrar andamentos, com comentários e mudanças de situação (aberto, em atendimento, aguardando peça, concluído).
4. Consultar chamados por situação, setor, técnico e período.
5. Relatórios: tempo médio de atendimento por categoria, equipamentos com mais chamados e chamados fora do prazo.

Regras de negócio

- O prazo de atendimento é definido pela prioridade (ex.: alta, 1 dia; média, 3 dias; baixa, 7 dias), com valores configuráveis.
- Um técnico só pode receber chamados das categorias em que está habilitado.
- Para concluir um chamado é obrigatório descrever a solução; o solicitante pode reabri-lo em até 7 dias.
- Toda mudança de situação gera automaticamente um registro de andamento.

Opcional: Avaliação do atendimento pelo solicitante, com nota e comentário.

Tema 7: Coleta Seletiva com Recompensas

Sistema para uma cooperativa de reciclagem registrar os materiais entregues pelos moradores, que acumulam pontos trocáveis por recompensas.

Entidades mínimas: Usuário, Morador, Material, Ponto de Coleta, Entrega, Item da Entrega (N:N entre Entrega e Material), Recompensa e Resgate.

Cadastros principais (um por integrante): Morador, Material e Entrega.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastrar materiais (plástico, papel, vidro, metal, óleo etc.) com a quantidade de pontos por kg.
2. Registrar entregas dos moradores em um ponto de coleta, com vários materiais e seus pesos, calculando os pontos.
3. Manter o catálogo de recompensas e registrar resgates de pontos.
4. Exibir o extrato de pontos de cada morador (entregas e resgates).
5. Relatórios: kg coletados por material e por mês, pontos de coleta com maior volume e moradores mais participativos.

Regras de negócio

- O peso de cada material entregue deve ser maior que zero.
- O saldo de pontos é calculado por consulta SQL (pontos das entregas menos os resgates), e não digitado.
- Um resgate só é permitido se o morador tiver saldo suficiente.
- Um material desativado não aceita novas entregas, mas continua aparecendo no histórico.

Opcional: Capacidade de cada ponto de coleta, com alerta quando atingir 80% e precisar de recolhimento.

Tema 8: Gestão de Academia

Sistema para uma academia controlar alunos, planos, mensalidades e fichas de treino.

Entidades mínimas: Usuário, Aluno, Plano, Mensalidade, Exercício, Ficha de Treino, Item da Ficha (N:N entre Ficha e Exercício, com séries, repetições e carga) e Registro de Treino.

Cadastros principais (um por integrante): Aluno, Exercício e Ficha de Treino.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastrar planos (nome, duração e valor) e matricular alunos em um plano.
2. Montar fichas de treino (A, B, C...) com exercícios, séries, repetições e carga.
3. Registrar os treinos realizados e mostrar a evolução de carga por exercício.
4. Controlar mensalidades: geração, vencimento e registro de pagamento.
5. Relatórios: alunos com mensalidade atrasada, frequência de cada aluno no mês e exercícios mais utilizados.

Regras de negócio

- Aluno com mensalidade vencida há mais de um número configurável de dias não pode registrar treinos.
- Cada ficha tem validade (ex.: 60 dias); fichas vencidas devem ser destacadas.
- Um aluno só pode ter uma ficha ativa de cada letra.
- Séries, repetições e carga devem ser valores positivos.

Opcional: Avaliação física periódica (peso e medidas), com gráfico de evolução.

Tema 9: Carona Solidária

Sistema para estudantes e servidores combinarem caronas para o campus.

Entidades mínimas: Usuário, Veículo, Ponto de Encontro, Oferta de Carona, Solicitação de Vaga (N:N entre Usuário e Oferta) e Avaliação.

Cadastros principais (um por integrante): Veículo, Ponto de Encontro e Oferta de Carona.

Funcionalidades obrigatórias

1. Cadastrar veículos (modelo, cor, placa e número de lugares).
2. Oferecer caronas com origem, destino, data, horário de saída, pontos de encontro e número de vagas.
3. Buscar caronas por bairro, data e horário e solicitar vaga.
4. O motorista aceita ou recusa as solicitações, e o passageiro acompanha a situação do seu pedido.
5. Avaliar o motorista e os passageiros depois da carona.
6. Relatórios: caronas por bairro e por horário e usuários mais bem avaliados.

Regras de negócio

- O número de vagas não pode ser maior que o número de lugares do veículo menos um (o motorista).
- O motorista não pode aceitar mais passageiros do que as vagas oferecidas.
- Um usuário não pode solicitar vaga na própria carona nem participar de duas caronas no mesmo horário.
- A avaliação só pode ser feita depois da data da carona e por quem participou dela.

Opcional: Caronas recorrentes (ex.: de segunda a sexta, às 7h).

Tema 10: Banco de Alimentos

Sistema para uma instituição social receber doações de alimentos, controlar o estoque pela validade e entregar cestas às famílias cadastradas.

Entidades mínimas: Usuário, Doador, Produto, Lote (produto, validade e quantidade), Família, Entrega de Cesta e Item da Entrega (N:N entre Entrega e Lote).

Cadastros principais (um por integrante): Doador, Produto e Família.

Funcionalidades obrigatórias

1. Registrar as doações recebidas, com produtos, quantidades e validade de cada lote.
2. Consultar o estoque por produto, com a quantidade total e as validades dos lotes.
3. Registrar a entrega de cestas às famílias, dando baixa no estoque.
4. Consultar o histórico de entregas de cada família.
5. Relatórios: lotes que vencem nos próximos 30 dias, doações por doador e por mês e famílias atendidas por mês.

Regras de negócio

- Produtos vencidos não podem ser entregues.
- A baixa no estoque usa primeiro os lotes com validade mais próxima.
- Cada família recebe no máximo uma cesta por mês (limite configurável).
- A gravação da entrega e a baixa no estoque devem ocorrer juntas (transação no banco de dados).

Opcional: Priorização das famílias pelo número de integrantes e pela data do último atendimento.